Esame di Analisi Matematica (A-L), Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA A
05-09-25

1. Si calcoli il seguente integrale

$$\int \frac{x+2}{x^2-5x+6}, dx.$$

2. Si studi il grafico qualitativo della funzione

$$f(x) = e^{\frac{x+1}{2x-2}}.$$

Si può tralasciare lo studio della derivata seconda.

3. Si studino la convergenza e l'assoluta convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n^3+1}.$$

4. Si calcolino, se esistono, i seguenti limiti:

(a) $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n^2-2n+3} - n$;

(b) $\lim_{n\to+\infty} \frac{\left(1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)\sin\frac{1}{n}}{\ln\left(1+\frac{4}{n^2}\right)}$.

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si enunci e si dimostri il teorema dei valori intermedi.

6. Si stabilisca se la funzione $f(x) = x^2 + 4$, $x \in [0,1]$, verifica le ipotesi del Teorema della media per l'integrale. Si stabilisca poi un punto $x_0 \in [0,1]$ previsto dalla tesi del teorema.

7. Si presentino, anche attraverso opportuni esempi, la definizione di serie convergente, divergente e oscillante.

N.B.: Durante la prova è vietato consultare appunti e avere con sè calcolatrici grafiche e qualunque tipo di dispositivo (cellulari, smartwatch, ecc...) che consentano la comunicazione con l'esterno.